

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Curso de Engenharia de Computação
Tópicos III – Empreendedorismo e Inovação

Atividade XIII

Estratégias de crescimento, viabilidade e coerência

Startup: PetCuida

Integrantes

Gabriel da Silva Cassino
Giovanna Naves Ribeiro
Júlia Rodrigues Vasconcellos Melo
Kathleen Rodrigues Leite Barbosa

Professor-orientador: João Carlos Oliveira Caetano
Professor-tutor: Paulo Mattos

Belo Horizonte
2026

Gabriel da Silva Cassino
Giovanna Naves Ribeiro
Júlia Rodrigues Vasconcellos Melo
Kathleen Rodrigues Leite Barbosa

Atividade XIII

Estratégias de crescimento, viabilidade e coerência

Startup: PetCuida

Trabalho acadêmico apresentado à disciplina Tópicos III – Empreendedorismo e Inovação, do Curso de Engenharia de Computação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito parcial de avaliação da Atividade XIII.

Professor-orientador: Prof. João Carlos Oliveira Caetano
Professor-tutor: Prof. Paulo Mattos

Belo Horizonte
2026

Sumário

1 Introdução **1**

2 Diagnóstico do estágio atual **1**

2.1 Em que fase a startup se encontra 1

2.2 Evidência inicial e limites 2

2.3 Contexto setorial, sem confundir mercado e oportunidade 3

2.4 Principais desafios para o crescimento 3

3 Estratégias de crescimento **3**

3.1 Estratégia 1: piloto territorial com operação assistida 3

3.2 Estratégia 2: aquisição local baseada em confiança 4

4 Estratégias de escalabilidade **4**

4.1 Escala operacional e tecnológica 4

4.2 Viabilidade econômica e receita recorrente 5

5 Plano de ação resumido **6**

5.1 Papéis propostos para execução 8

5.2 Riscos e salvaguardas 9

6 Conclusão **9**

Referências **10**

1 Introdução

Este documento apresenta o plano de crescimento e escalabilidade do PetCuida, conforme a orientação da Atividade XIII [1]. O plano segue as quatro etapas pedidas: diagnóstico do estágio atual, duas estratégias de crescimento, estratégias de escalabilidade e um plano de ação resumido com recursos e indicadores. A apresentação visual e a estrutura do pitch correspondem à Atividade XII e são entregues em arquivos separados.

O PetCuida é um projeto de aplicativo Flutter para organizar registros e lembretes do pet, apresentar uma triagem orientativa e demonstrar uma rede de serviços solidários. O repositório contém telas de protótipo e registros de testes da versão Alpha 3i [2, 3]. Por isso, o plano parte de uma regra simples: o crescimento proposto deve seguir a mesma ordem em que a equipe reduz incertezas.

2 Diagnóstico do estágio atual

2.1 Em que fase a startup se encontra

A recomendação é tratar o PetCuida como um protótipo em validação, na transição para um piloto de escopo pequeno. Dentro das fases pedidas (ideação, validação, tração e escala), o projeto está entre ideação e validação: existe produto demonstrável e há sinais qualitativos, mas não há usuários ativos, receita ou parceiros formalizados descritos nas fontes analisadas. A documentação de usabilidade registra limites que precisam permanecer explícitos: o mapa era esquemático, sem georreferenciamento real; o login Google estava simulado; e parte dos participantes não compreendeu de imediato os créditos ou a finalidade do QR Code [3].

Tabela 1: Separação entre situação observada e proposta a validar.

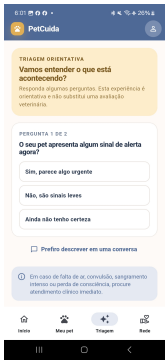
Dimensão	Base observada	Proposta a validar
Produto	Protótipo funcional com telas para perfil do pet, calendário, triagem e rede demonstrativa.	Piloto controlado com fluxos revistos e registro de tarefas concluídas.
Mercado	Cinco sessões qualitativas de usabilidade e um contexto setorial amplo.	Confirmar demanda local, frequência de uso e necessidades de clínicas e tutores.
Receita	Não há faturamento ou preço validado descrito nas fontes analisadas.	Testar planos para parceiros, intermediação e convênios/patrocínios, sem pressupor adesão.
Parcerias	Não se presumem contratos ou clínicas formalmente parceiras.	Prospectar organizações locais e medir interesse em participar de um piloto.

2.2 Evidência inicial e limites

O relatório do grupo registra cinco sessões com participantes de perfis variados. Os relatos foram favoráveis à facilidade de uso percebida, à triagem orientativa e à pertinência da rede solidária para barreiras como custo, transporte e acesso à castração. Também foram apontadas melhorias concretas para o sistema de créditos e o QR Code [3]. A amostra, contudo, foi pequena e não representativa; a navegação foi conduzida pelas pessoas entrevistadoras, sem tarefas autônomas, e não foi aplicada uma escala padronizada de usabilidade. Os resultados são sinais exploratórios de compreensão e aderência, não evidência de aquisição, retenção, disposição a pagar ou tração comercial.



Tela inicial



Triagem orientativa



Mapa demonstrativo

Figura 1: Capturas do protótipo PetCuida Alpha 3i. O mapa exibido é ilustrativo, sem georreferenciamento real. Fonte: repositório do projeto [2, 3].

2.3 Contexto setorial, sem confundir mercado e oportunidade

O balanço da ABEMPET publicado em fevereiro de 2026 informa faturamento de R$ 77,96 bilhões para o setor pet brasileiro em 2025, crescimento nominal de 3,45% em relação a 2024. No mesmo balanço, os serviços veterinários somaram R$ 8,18 bilhões, ou 10,5% do total setorial [4]. Esses números indicam um setor amplo, mas não medem o mercado alcançável pelo PetCuida: incluem categorias de produtos e serviços que não correspondem necessariamente ao público, à região ou às receitas potenciais da startup. O dimensionamento local deve partir de tutores com necessidade atendível, capacidade de oferta dos parceiros e frequência de uso observada.

2.4 Principais desafios para o crescimento

- **Clareza da experiência:** créditos e QR Code não foram compreendidos por parte dos participantes [3].
- **Uso autônomo ainda não testado:** a navegação foi conduzida pelas pessoas entrevistadoras.
- **Oferta local:** sem clínicas e organizações dispostas a receber encaminhamentos, a rede solidária não entrega valor ao tutor.
- **Economia do serviço:** não há estimativa confiável de custos de suporte, pagamento e operação.
- **Limites clínicos e de dados:** a triagem é orientativa e o uso de dados de tutores exige cuidados de segurança e consentimento.

3 Estratégias de crescimento

3.1 Estratégia 1: piloto territorial com operação assistida

A primeira estratégia é uma expansão de mercado controlada: testar o fluxo em Belo Horizonte, começando em um bairro ou rede comunitária que a equipe consiga acompanhar. Antes de abrir o piloto, a equipe deve entrevistar de 15 a 20 tutores, conversar com cinco clínicas e mapear duas organizações comunitárias. Esses números são metas de pesquisa propostas, não contatos já realizados. O grupo deve registrar necessidades, horários, critérios de preço social, restrições de transporte e condições para encaminhamento.

Na segunda etapa, a equipe deve revisar a explicação dos créditos e do QR Code e testar tarefas com participantes operando o aplicativo por conta própria. Na terceira, pode executar por até oito semanas um piloto concierge, em que cadastro de parceiros e

encaminhamentos sejam acompanhados manualmente. Um grupo inicial de 40 a 50 tutores e duas ou três clínicas é uma hipótese de escala de teste, condicionada a consentimento, capacidade de acompanhamento e oferta real. Não se deve apresentar essas metas como compromissos já assumidos.

3.2 Estratégia 2: aquisição local baseada em confiança

A segunda estratégia combina marketing de aquisição e parcerias locais: crescer por conteúdo útil e indicação de atores locais, em vez de comprar alcance antes de provar ativação e retorno. Conteúdo de prevenção deve ser curto, revisado e explícito sobre os limites da triagem. Um QR ou link diferente por parceiro ou evento permite acompanhar a origem do cadastro. O funil deve medir alcance qualificado, cadastro, criação do perfil do pet, primeiro lembrete, uso posterior e procura efetiva por serviço.

A métrica não deve ser somente o número de downloads. A ativação pode ser definida como criação de perfil do pet e registro de pelo menos um lembrete nos primeiros sete dias. A retenção no dia 30 deve considerar uma ação relevante, como consultar o prontuário, atualizar cuidado preventivo ou iniciar um encaminhamento. Campanhas pagas só devem ser consideradas após a equipe entender a conversão e o custo por tutor ativado.

4 Estratégias de escalabilidade

4.1 Escala operacional e tecnológica

A escala deve ocorrer por território, não por publicidade ampla. Primeiro, padronizar cadastro do parceiro, descrição de serviços, horários, critérios de preço social, processo de encaminhamento e canal para problemas. Depois, automatizar apenas tarefas repetitivas e compreendidas, como lembretes consentidos e atualização de disponibilidade. A localização em mapa, a agenda e a intermediação financeira dependem de integração real, testes e regras de operação; a tela atual não comprova essas capacidades.

Uma vez padronizado, o modelo pode ser replicado em novos territórios com custo adicional menor, desde que cada nova região entre apenas com oferta mínima de parceiros e economia unitária compreendida. Franquias ou licenciamento não são propostos nesta fase, pois dependem de processo estável e de revisão jurídica.

Antes de usar dados de tutores em piloto, a equipe deve definir finalidade, base e forma de consentimento aplicáveis, limitar coleta, controlar acessos, proteger cópias de segurança e estabelecer um procedimento de resposta a incidentes. O guia da ANPD para agentes de tratamento de pequeno porte oferece uma referência prática de medidas

organizacionais e técnicas [5]. As recomendações devem ser revisadas à luz do produto real e das obrigações aplicáveis antes de qualquer implantação pública.

4.2 Viabilidade econômica e receita recorrente

Não há base confiável no material analisado para estimar preço, receita, custo de aquisição, custo de suporte ou ponto de equilíbrio. Por isso, esta versão não projeta faturamento. A avaliação deve começar com uma planilha simples de custos fixos mensais, taxas de pagamento, hospedagem, comunicação, atendimento e tempo da equipe. O custo do tempo dos fundadores deve ser registrado, mesmo que não haja desembolso imediato, para não mascarar a economia do serviço.

O modelo descrito na Atividade X considera assinaturas, planos para parceiros, intermediação de atendimentos e convênios ou patrocínios como possibilidades [6]. Aqui, essas vias são mantidas como hipóteses independentes. No piloto, não cobrar usuários, não intermediar dinheiro sem processo definido e não contabilizar patrocínios antes de existir compromisso formal.

Como instrumento para a próxima análise, a receita mensal pode ser representada por:

$$\text{Receita mensal} = (N_c \times P_c) + (N_a \times T_a) + S,$$

onde N_c é o número de clínicas pagantes, P_c é o preço mensal do plano parceiro, N_a é o número de atendimentos concluídos por intermediação, T_a é a receita líquida por atendimento e S é o patrocínio ou convênio mensal. As variáveis só devem ser preenchidas quando existirem propostas testadas e registros reais.

A margem de contribuição deve descontar custos variáveis de pagamentos, atendimento e operação. Para margem média positiva por parceiro, o número de parceiros pagantes necessário ao equilíbrio pode ser estimado por:

$$N_{\text{equilíbrio}} = \frac{\text{custos fixos mensais}}{\text{margem média de contribuição por parceiro}}.$$

Se a margem for nula ou negativa, a hipótese deve ser revista antes de ampliar a operação. O cálculo é um método a aplicar após a coleta de dados, não um resultado desta atividade.

Tabela 2: Hipóteses de receita e critérios mínimos de validação.

Hipótese	**Como testar sem presumir adesão**	**Critério para avançar**
Plano para parceiros	Entrevistar clínicas sobre problema, valor esperado, rotina de uso e faixa de preço.	Ao menos duas clínicas aceitam novo ciclo de teste e participam de conversa de preço.
Intermediação	Medir encaminhamentos, conclusão, suporte e custo operacional em processo acompanhado.	Fluxo rastreável, regras claras e custo variável conhecido; revisão jurídica antes de cobrar.
Patrocínio ou convênio	Apresentar proposta delimitada a empresas ou organizações locais.	Só incluir receita após manifestação formal e condições de uso definidas.
Assinatura para tutor	Testar interesse sem bloquear funções essenciais de cuidado preventivo.	Evidência de valor recorrente e intenção de pagamento; não lançar por suposição.

5 Plano de ação resumido

O quadro a seguir reúne a estratégia principal de crescimento, as ações-chave, os recursos necessários e os indicadores de sucesso, conforme pedido na orientação [1]. A estratégia principal é o piloto territorial em Belo Horizonte; a aquisição baseada em confiança entra como apoio à ativação dos tutores.

Tabela 3: Quadro-resumo do plano de ação.

Estratégia	**Ações-chave**	**Recursos necessários**	**Indicadores de sucesso**
Piloto territorial (principal)	Entrevistas e mapeamento local; revisão de créditos e QR; teste autônomo; piloto concierge de oito semanas.	Horas dos quatro integrantes; roteiros e termo de consentimento; ambiente de teste do app; planilha de custos; contato com clínicas e organizações.	10 testes com 8 conclusões sem ajuda; 80% explicam créditos e QR; 2 clínicas aceitam novo ciclo.
Aquisição por confiança (apoio)	Conteúdo preventivo revisado; QR ou link por parceiro; funil de cadastro até primeiro lembrete.	Material de comunicação simples; revisão de conteúdo por pessoa qualificada, a definir; painel básico de métricas.	Ativação de 60%; retenção D30 de 30%; custo por tutor ativado registrado.
Escalabilidade	Padronizar ficha de parceiro; automatizar lembretes consentidos; definir regras de créditos.	Documentação de processos; ajustes de back-end; revisão de segurança e de regras de créditos e repasses.	Tempo de cadastro de parceiro; custo de suporte por tutor; margem de contribuição por parceiro.

Os recursos financeiros não foram orçados nesta versão, pois não há dados confiáveis de custo; o orçamento deve ser montado com a planilha de custos descrita na seção anterior.

Tabela 4: Cronograma do ciclo de validação proposto.

Período	**Ação**	**Meta proposta**	**Responsável**
Sem. 1–2	Entrevistas e mapeamento local; roteiros e critérios de inclusão.	15–20 tutores, 5 clínicas, 2 organizações.	Produto e comunicação.
Sem. 3–4	Revisar textos de créditos e QR; teste autônomo de tarefas-chave.	10 testes; ao menos 8 concluem tarefas sem ajuda; 80% explicam créditos e QR corretamente.	Qualidade e engenharia.

Período	Ação	Meta proposta	Responsável
Sem. 5–8	Piloto concierge com encaminhamento acompanhado e registro de custos.	40–50 tutores convidados; 2–3 clínicas em teste, se houver adesão.	Equipe, com coordenação de produto.
Fechamento	Decidir entre iterar, continuar ou ampliar.	Ativação 60%; retenção D30 30%; 2 clínicas para novo ciclo.	Coordenação e equipe.

As porcentagens e quantidades da Tabela 4 são metas de aprendizagem a discutir com a equipe. Para este piloto, ativação significa completar perfil do pet e primeiro lembrete em até sete dias; retenção D30 significa realizar ao menos uma ação relevante entre os dias 22 e 30. A conclusão de tarefa deve ser medida com a pessoa usuária operando sem intervenção, algo ausente na rodada anterior [3]. Se a amostra planejada não for alcançada, o grupo deve reportar contagens e limitações, sem extrapolar percentuais para o mercado.

5.1 Papéis propostos para execução

A divisão a seguir mantém a proposta de responsabilidades da Atividade XI, que atribuiu integração de produto e projetos a Giovanna, arquitetura e desenvolvimento do aplicativo a Gabriel, evolução do back-end e integrações a Júlia, e contribuição técnica/qualidade junto da facilitação da comunicação interna a Kathleen [7]. Para este ciclo, a sugestão é distribuir as entregas dessa forma e reavaliar disponibilidade e carga ao final de cada etapa.

- **Giovanna – produto e coordenação:** organizar prioridades, entrevistas, relação com potenciais parceiros e decisão de continuidade.
- **Gabriel – engenharia do aplicativo:** preparar o protótipo, cuidar da arquitetura técnica e revisar segurança e estabilidade.
- **Júlia – back-end e integrações:** mapear dependências de dados, autenticação, notificações e integrações necessárias, sem assumir serviços ainda não implementados.
- **Kathleen – qualidade e facilitação:** planejar testes autônomos, sintetizar feedback, revisar textos de interface e manter comunicação entre as frentes técnica e de produto.

5.2 Riscos e salvaguardas

Tabela 5: Riscos de execução e resposta recomendada.

Risco	**Efeito possível**	**Resposta no piloto**
Pouca oferta local	Tutor entra, mas não encontra serviço disponível.	Confirmar horários e critérios antes de divulgar; iniciar em território pequeno.
Triagem interpretada como diagnóstico	Decisão clínica inadequada ou atraso no atendimento.	Avisos claros, revisão de conteúdo e encaminhamento imediato em sinais de urgência.
Dados e credenciais expostos	Dano aos tutores e perda de confiança.	Minimização, controle de acesso, ambiente de teste e plano de resposta a incidente [5].
Economia unitária negativa	Receita insuficiente frente a suporte, pagamento e operação.	Medir custos por participante e parceiro; não escalar até calcular margem.
Créditos ou repasses opacos	Confusão, disputas ou uso inadequado.	Definir regras de geração, uso, validade e prestação de contas antes de ativar valores.

6 Conclusão

A proposta é coerente quando cresce na mesma ordem em que reduz incertezas: esclarecer a experiência, testar uso autônomo, garantir oferta local, medir retorno e só então validar cobrança e ampliar território. O setor brasileiro oferece contexto econômico relevante, mas não comprova demanda capturável nem viabilidade do PetCuida. O principal resultado esperado desta fase deve ser evidência operacional confiável: tutores ativados e retidos, parceiros que retornam, custos conhecidos e limites clínicos e de dados respeitados.

O grupo deve iniciar esse ciclo sem apresentar metas como resultados, sem prometer integração ainda simulada e sem confundir orientação digital com atendimento veterinário.

Referências

[1] PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. *XIII – Estratégias de crescimento, viabilidade e coerência.* Orientação da atividade fornecida em PDF ao grupo, 2026.

[2] KASSHINOKUN. *Q3_Q4_2026_Public: documentação do aplicativo PetCuida, Atividade VI.* GitHub. Disponível em: https://github.com/kasshinokun/Q3_Q4_2026_Public/tree/main/TOPICOS_III/Atividade_VI. Acesso em: 26 out. 2026.

[3] CASSINO, Gabriel da Silva; RIBEIRO, Giovanna Naves; MELO, Júlia Rodrigues Vasconcellos; BARBOSA, Kathleen Rodrigues Leite. *Relatório de Testes de Usabilidade – PetCuida Alpha 3i.* Atividade VI, 2026. Disponível em: https://github.com/kasshinokun/Q3_Q4_2026_Public/blob/main/TOPICOS_III/Atividade_VI/Entrevistas/Base-Envio/Relatorio_Testes_Usabilidade.tex. Acesso em: 26 out. 2026.

[4] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DO SETOR DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO (ABEMPET). *Balanço Abempet 2025: setor pet faturou R$ 77,96 bilhões em 2025.* Comunicado divulgado em fevereiro de 2026 e disponibilizado na Câmara Setorial do MAPA. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/camaras-setoriais-tematicas/documentos/camaras-setoriais/animais-e-estimacao/2026/45a-ro-23-04-2026/release-projecao-2025-setor-pet.pdf. Acesso em: 26 out. 2026.

[5] AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD). *Guia orientativo sobre segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte.* Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes/guia-orientativo-sobre-seguranca-da-informacao-para-agentes-de-tratamento-de-pequeno-porte. Acesso em: 26 out. 2026.

[6] CASSINO, Gabriel da Silva; RIBEIRO, Giovanna Naves; MELO, Júlia Rodrigues Vasconcellos; BARBOSA, Kathleen Rodrigues Leite. *Atividade X – Tipo societário e aspectos legais: PetCuida.* Trabalho acadêmico do grupo, 2026. Disponível em: https://github.com/kasshinokun/Q3_Q4_2026_Public/tree/main/TOPICOS_III/Atividade_X. Acesso em: 26 out. 2026.

[7] CASSINO, Gabriel da Silva; RIBEIRO, Giovanna Naves; MELO, Júlia Rodrigues Vasconcellos; BARBOSA, Kathleen Rodrigues Leite. *Atividade XI – Estrutura organizacional com descrição de responsabilidades.* Versão final do grupo, 2026.